POC: Fire-Sale Cascade ו- מחקר · Case 02 Simulator

לפי תבנית "מסמך מחקר ו-POC" של מגשימים: מחקר בסיסי, חמישה פיצ'רים מרכזיים, וה-POC הראשון (יעדים, תכנית, דיזיין, מימוש ומסקנות). כל POC נכתב בפייתון, הורץ בפועל, והמספרים כאן הם הפלט שלו. בכל POC מצוין במפורש מה אמיתי ומה מדומה.

מחקר בסיסי: רצף האירועים

- **הגדרת עולם:** המשתמש טוען או בונה אוכלוסיית סוכנים (קרנות, בנקים), לכל אחד הון עצמי, נכסים, מנוף, וסף מנוף שמעליו הוא נאלץ לפעול.
- **זעזוע:** מזריקים עליית תשואה ראשונית. מחיר האג"ח יורד לפי ה-duration שלה.
- **סבב תגובה:** כל סוכן שהמנוף שלו עבר את הסף מוכר נכסים כדי לחזור למנוף היעד. סוכן שההון שלו נמחק מוכר הכול.
- **השפעת מחיר:** סך המכירות של הסבב מעלה את התשואה לפי עומק השוק, מה שמוריד מחירים ומעלה מנוף אצל אחרים.
- **חזרה:** הסבבים ממשיכים עד שאין יותר מכירות כפויות, או עד שגוף חיצוני (בנק מרכזי) סופג את המכירות.
- **תוצאה:** מסלול התשואה, כמה סוכנים נאלצו למכור, כמה קרסו, ופי כמה הזעזוע המקורי הוגבר.

מחקר בסיסי: רכיבי המערכת

- **World Builder:** יוצר אוכלוסיית סוכנים, מנתונים או מהתפלגויות.
- **Simulation Core:** לולאת הסבבים, וקטורית (כל המאזנים במערכים).
- **Price Impact Model:** הפונקציה שמתרגמת מכירות לתנועת תשואה.
- **Intervention Module:** בנק מרכזי עם תקרת קנייה.
- **Sweep Runner:** מריץ אלפי עולמות אקראיים ומחזיר התפלגות תוצאות.

מחקר בסיסי: אתגרי אמינות

- **רגישות לפרמטרים:** שינוי קטן בעומק השוק או בספי המנוף יכול לשנות את התוצאה לגמרי. חובה להציג טווחים ולא מספר בודד.
- **כללי התנהגות פשטניים:** קרן אמיתית יכולה לגייס הון, לקבל ארכה, או למכור נכס אחר. המודל שלנו מכיר רק "מכור אג"ח".
- **כיול:** אין לנו נתוני המאזנים של קרנות ה-LDI ב-2022. אפשר להתאים לכיוון ולסדר הגודל, לא למספר.

מחקר בסיסי: השוואה למתחרה מוביל (Bank of England SWES)

- **נתונים:** SWES עבד עם נתונים אמיתיים וחסויים מהמוסדות עצמם. אנחנו עובדים עם התפלגויות.
- **זמינות:** SWES היה תרגיל חד-פעמי. אנחנו כלי שאפשר להריץ שוב בכל שאלת "מה אם".
- **מהירות:** תרגיל רשמי לוקח חודשים. סימולציה אצלנו לוקחת שברירי שנייה.
- **אמינות:** SWES עדיף בהרבה, כי המוסדות עצמם סיפקו את התגובות שלהם.

מסקנת ההשוואה: אנחנו לא תחליף לתרגיל רשמי. אנחנו כלי מהיר לחקירה מקדימה. השאלה היא אם כלי מהיר בלי נתונים אמיתיים מועיל.

מחקר בסיסי: סוגיה אתית

סימולציה שמראה "קרן X תקרוס" יכולה, אם תתפרסם על גוף אמיתי, לגרום בעצמה לבהלה שהיא מתארת. מענה: הכלי עובד על אוכלוסיות אנונימיות והתפלגויות, ולא מציג שמות של מוסדות אמיתיים.

חמישה פיצ'רים מרכזיים

- **בניית עולם:** קלט: מספר סוכנים, התפלגות מנוף וסף מנוף, הון כולל. פלט: מערכי מאזנים. איך: דגימה מהתפלגויות עם seed קבוע לשחזור.
- **מנוע הסבבים:** קלט: עולם וזעזוע. פלט: מסלול תשואה, מכירות, קריסות. איך: לולאה וקטורית ב-NumPy, עד שקט או תקרת סבבים.
- **מודל השפעת מחיר:** קלט: סך מכירות בסבב. פלט: תנועת תשואה. איך: ליניארי ביחס לעומק השוק, עם פרמטר גלוי.
- **התערבות:** קלט: תקרת קנייה של הבנק המרכזי. פלט: מכירות שנספגו ומסלול חלופי. איך: קיזוז המכירות לפני חישוב השפעת המחיר.
- **סריקת אי-ודאות:** קלט: טווח של פרמטר לא ידוע (למשל מנוף ממוצע). פלט: התפלגות תוצאות לכל ערך, וההסתברות לספירלה. איך: מאות עולמות אקראיים לכל ערך.

ה-POC: שאלת המחקר

האם סימולציית סוכנים פשוטה מצליחה לייצר מעגל מכירות כפויות שמגביר זעזוע, כמו בבריטניה 2022? ואם אנחנו לא יודעים מה החשיפות האמיתיות, האם הכלי עדיין נותן תשובה שימושית?

ה-POC: יעדים

- **לשחזר בכיוון ובסדר גודל את האירוע הבריטי:** זעזוע של כ-0.6 נקודת אחוז שהשוק הגביר להרבה מעל נקודת אחוז, ונעצר בהתערבות.
- לבדוק שעולם בלי מנוף לא מגביר כלום (בדיקת שפיות).
- להריץ סריקה על מנוף ממוצע לא ידוע, ולמדוד אם התוצאה משתנה בהדרגה או קופצת.
- למדוד ביצועים, כדי לדעת אם אלפי ריצות ירוצו בדפדפן.

ה-POC: טכנולוגיות וגבולות

- Python עם NumPy (זמין גם ב-Pyodide). כל מאזני הסוכנים במערכים, צעד הוא כמה פעולות וקטוריות.
- **גבול חשוב:** הסוכנים והפרמטרים מדומים. 60 קרנות עם מנוף ממוצע 4, ספי מנוף אקראיים בין פי 1.2 לפי 1.5 מהמנוף ההתחלתי, אג"ח עם duration של 18, ועומק שוק שבו מכירה של 200 יחידות ערך מזיזה את התשואה בנקודת אחוז. הפרמטרים נבחרו כך שהתוצאה תתאים בכיוון ובסדר גודל לאירוע, לא בהתאמה סטטיסטית.
- **מחוץ לגבולות:** כמה סוגי נכסים, רשת חשיפות בין סוכנים, גיוס הון, ממשק.

ה-POC: תרשים זרימה

בניית עולם ← זעזוע ראשוני ← [חישוב מנוף ← מכירות כפויות ← השפעת מחיר ← אם יש בנק מרכזי: ספיגה] ← חוזר עד שקט ← מסלול תשואה, מכירות, קריסות ← סריקה על פני מאות עולמות.

ה-POC: תוצאות

- **שחזור בריטניה 2022 בלי התערבות:** זעזוע של 0.6 נקודת אחוז הוגבר ל-1.13 נקודת אחוז בתוך 5 סבבים, פי 1.88. 97% מהקרנות נאלצו למכור.
- **אותו עולם עם בנק מרכזי שסופג עד 40 יחידות:** התשואה נעצרה ב-0.78 נקודת אחוז, ו-83% מהקרנות עדיין מכרו. ההתערבות לא מנעה את המכירות, היא שברה את המעגל.
- **בדיקת שפיות, עולם בלי מנוף:** 0.6 נכנס, 0.6 יצא. אפס מכירות כפויות.
- **הסריקה על מנוף ממוצע לא ידוע (300 עולמות לכל ערך):** עד מנוף ממוצע של 4, הסיכוי שהתשואה תזנק מעל 1.5 נקודות אחוז הוא אפס. במנוף 4.5 הוא 8%. במנוף 5 הוא 80%. במנוף 5.5 הוא 100%. כלומר, התוצאה לא משתנה בהדרגה: היא קופצת מ"בטוח" ל"ספירלה כמעט ודאית" בתוך טווח של נקודה אחת של מנוף.
- **ביצועים:** 1,000 ריצות מלאות ב-0.28 שניות על מחשב רגיל. גם אם Pyodide איטי פי כמה, סריקה מלאה תרוץ בדפדפן תוך שניות.

ה-POC: מה אמיתי ומה מדומה

אמיתי: מנגנון המעגל (מנוף, דרישת פעולה, מכירה, השפעת מחיר) והתנהגות הסף שהסריקה חשפה. מדומה: כל הסוכנים והפרמטרים, ושחזור בריטניה הוא התאמה בעין ולא כיול סטטיסטי. אסור לקרוא את "פי 1.88" כאמירה על 2022.

ה-POC: מסקנות

✅ הקונספט הוכח: מודל פשוט מייצר את המעגל, ההתערבות שוברת אותו, ועולם בלי מנוף נשאר יציב. אבל הסריקה חשפה משהו חשוב יותר: התשובה תלויה כמעט לגמרי במשתנה אחד שאנחנו לא רואים, מה המנוף האמיתי בשוק. בין 4 ל-5.5 הכלי אומר גם "הכול בסדר" וגם "קריסה בטוחה", לפי ערך שלא ידוע לנו. השאלה הפתוחה לאפיון: מאיפה יגיעו נתוני החשיפה, ומה הכלי שווה בלעדיהם.